

2024—2025学年度第一学期期末质量检测

九年级物理化学试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
2. 答卷前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答第I卷(选择题)时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第II卷(非选择题)时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的相对原子质量：H—1 C—12 O—16 Cl—35.5 Ca—40 Cu—64

可能用到的物理常量：水的比热容水的密度煤的热值为

第I卷(选择题 共60分)

一、选择题(本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分)

1. 洪山菜薹是武汉地理标志农产品，2024年11月26日入选中国农业品牌精品培育名单，下列过程涉及化学变化的是
A. 采摘菜薹 B. 清洗晾干 C. 大火清炒 D. 清香四溢
2. 规范操作是化学实验成功和安全的关键。下列实验操作规范的是
A. 铁丝在氧气中燃烧 B. 液体的倾倒
C. 加热高锰酸钾制氧气 D. 测液体体积
3. 水是生命的源泉。下列有关水的说法不正确的是
A. 锅炉中使用硬水容易产生水垢，严重时会引起爆炸
B. 长江水经自来水厂沉淀、过滤、吸附、消毒、蒸馏等方法得到自来水
C. 某地所降雨水为酸雨，它形成与大气中二氧化硫、氮的氧化物有关
D. 污水经物理、化学或生物方法进行分级处理后，可作农业灌溉或景观用水
4. “科学思维”是化学学科的核心素养之一。下列解释中正确的是
A. 热水能使压瘪的乒乓球复原是因为气体分子体积变大
B. 氢气在氯气中燃烧生成氯化氢，说明分子是化学变化中的最小粒子
C. 单质中只含有一种元素，所以只含有一种元素的物质一定是单质
D. 金刚石的硬度大而石墨质软，是因为它们的碳原子排列方式不同
5. 科学的方案设计是达到实验目的的前提。下列实验方案不能达到实验目的的是
A. 图甲通过对比探究可燃物燃烧的条件
B. 图乙观察两端液面在同一水平面，说明装置的气密性良好
C. 图丙实验中将二氧化碳慢慢倒入烧杯中，蜡烛由下而上依次熄灭
D. 图丁实验验证质量守恒定律时，铜粉量不足，最终天平仍然保持平衡
- 6.

芯片的主要成分是硅，是人工智能的重要材料。工业上制取芯片基材高纯硅(Si)的某一步反应微观示意图如图(相同小球表示同种原子)。下列说法正确的是

- A. 生成的丙和丁的微粒个数比是1:1
 - B. 硅元素是地壳中含量最高的金属元素
 - C. 参加反应的乙与生成的丁的质量之比为2:73
 - D. 反应中各物质均由分子构成，反应前后原子的种类不变
- 7.

如图所示某兴趣小组制作了一台简易“制氧机”，其中甲剂、乙剂分别是过碳酸钠固体或二氧化锰中的一种。该制氧机制氧时，在反应仓中加入适量水，再先后加入过碳酸钠固体和二氧化锰，反应仓内变得浑浊，温度上升；过滤仓内有气泡冒出。已知过碳酸钠加水溶解会分解生成和。下列说法正确的是

- A. 甲剂是过碳酸钠固体，乙剂是二氧化锰
- B. 可通过在反应仓内增加或减少乙剂用量或加水量来调节供氧速率
- C. 过滤仓中水的作用是降低氧气的温度和加快氧气的产生速率
- D. 分子筛制氧机是利用压力吸附技术将空气中的氮气和氧气分离，此过程中发生化学变化

8.

某待测气体可能含有、CO和中的一种或几种。小明为检验该气体的组成并用该气体测量某质量为m的氧化铜样品(含少量铜)中氧化铜的质量分数，进行了如下图所示实验(已知：装置气密性良好，实验前后均通入一段时间，夹持装置已略去。浓硫酸可以吸收水蒸气，实验药品均足量，)。充分反应后称量，Ⅲ装置增重，Ⅳ装置增重，玻璃管中固体质量为，下列有关说法正确的是

- A. 各装置导管正确的连接顺序为a→e→f→c→d→b
 B. 样品中氧化铜的质量分数可表示为
 C. 当时，待测气体中一定没有
 D. 当时，待测气体一定是和CO，且分子个数比为2：1

第II卷(非选择题 共60分)

二、非选择题(本题包括12小题，共60分)

9. 结构决定性质，了解物质的结构，有利于理解和认识化学问题。如图是A~D四种粒子的结构示意图，请回答：

- (1) A和B不属于同种元素的本质区别为_____不同。
 (2) C中X=_____；D粒子的化学符号为_____。
 (3) A~D四种粒子中属于原子的是_____ (填字母序号)。

10. 家用燃料使用的发展历程(括号内表示燃料主要成分)如图所示：

(1) 使用木柴为燃料时，先点燃一把干燥的叶子，塞进灶台洞里，等叶子全部燃烧起来，赶紧在火苗上放入树皮，火焰烧旺后放入粗大的木柴。这样操作的原因是_____。

(2) 煤炉中蜂窝煤与煤球相比的优点是_____。

(3) 利用石油炼制的各成分的_____ (选填“沸点”或“密度”)不同进行分离，得到煤油、液化石油气等产品。

(4) 使用天然气集成灶时甲烷燃烧化学方程式为_____。

11.

归纳整理是学习化学的重要方法。下图中的物质及转化关系均为初中化学常见的纯净物及化学反应，其中乙、丙、丁、戊均含同一种非金属元素，丁能供给呼吸。图中“→”表示两种物质间的转化关系，“—”表示相连物质能发生化学反应(部分反应物、生成物及反应条件略)。已知碳和水在高温条件下可转化成一氧化碳和氢气。

回答下列问题：

- (1) 丁的化学式为_____。
 (2) 戊→丁反应的化学方程式为_____，丙的一种用途为_____。
 (3) 若乙→丙的反应为化合反应，则该反应的现象是_____。
 (4) 下列说法正确的是_____ (填字母序号)。

A. 丁转化成丙一定是氧化反应

B. 丙转化成乙是放热反应

C. 丙转化成乙过程中丙发生还原反应

D. 丙转化成丁可以通过光合作用实现

E. 上述转化过程中均有元素化合价发生改变

12.

化学兴趣小组测定某橡胶样品中各组分的质量分数，该橡胶的成分为聚异戊二烯、少量水和其它杂质，杂质不参加反应。如图所示装置气密性良好，夹持装置略去，药品均足量，先打开分液漏斗的活塞加入一定量的过氧化氢溶液再关闭活塞。实验过程中观察到装置丙中黑色CuO部分变红色。取mg橡胶样品，实验结束后测得装置丁、戊的质量在反应前后分别增加了、。回答下列问题：

查阅资料可知：①聚异戊二烯中只含有碳、氢元素，且碳、氢原子个数比为5：8；②浓硫酸能吸收水蒸气；③碱石灰能吸收二氧化碳和水蒸气。

- (1) 仪器A的名称是_____。
 (2) 甲装置中发生反应的化学方程式是_____。
 (3) 该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数为_____ (用代数式表示)。
 (4) 下列有关说法正确的是_____ (填字母序号)。

A. 若将装置丁和戊的位置互换，也能达到实验目的

B. 若无装置乙，对测得的该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数无影响

C. 若无氧化铜，会导致测得该橡胶样品中聚异戊二烯的质量分数偏小

D. 若无装置己，会导致测得的该橡胶样品中水的质量分数偏大

13.

鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙(其他成分都不溶于水，且不与稀盐酸反应)。为了测定鸡蛋壳中的质量分数，进行如下图所示实验：

请回答下列问题：

- (1) 生成二氧化碳的质量为_____g。
 (2) 计算鸡蛋壳中碳酸钙的质量分数(结果精确到0.1%)。

注意事项：

理想的水温在18℃~20℃之间，可连续供氧25~30分钟。水温偏高时，每分钟供氧量增加，供氧时间缩短

